

Homework 5

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/CeohPKcAtDu1GqUQ7>

سوال ۱

تا آوریل ۲۰۰۶، تقریباً ۵۰ میلیون نام دامنه وب بفرم .com ثبت شده است (مثلاً yahoo.com)

(۱) چند نام دامنه (نام دامنه در yahoo.com شامل ۵ حرف یا همان yahoo است) متشکل از فقط دو حرف (از الفبای انگلیسی) می‌توانند تشکیل شوند؟ اگر استفاده از اعداد و حروف به عنوان کاراکتر مجاز باشد، چند نام دامنه با طول دو کاراکتر وجود دارد؟ [توجه: طول کاراکتر سه یا بیشتر اکنون اجباری است.]

(۲) چند نام دامنه متشکل از سه حرف وجود دارد؟ اگر استفاده از حروف یا اعداد مجاز باشد، چند نام دامنه با این طول وجود دارد؟

(۳) به سؤالات مطرح شده در (۲) برای توالی‌های چهار کاراکتری پاسخ دهید..

(۴) تا آوریل ۲۰۰۶، ۹۷۷۸۶ دامنه که از توالی‌های چهار کاراکتری که از حروف یا اعداد استفاده می‌کنند، هنوز ثبت نشده‌اند. اگر یک نام چهار کاراکتری به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال اینکه قبلاً آن دامنه ثبت نشده باشد، چقدر است؟

سوال ۲

خرابی صفحه کلید کامپیوتر را می‌توان به نقص الکتریکی یا نقص مکانیکی نسبت داد. یک مرکز تعمیر در حال حاضر ۲۵ صفحه کلید خراب دارد که ۶ تای آنها نقص الکتریکی و ۱۹ تای آنها نقص مکانیکی دارند.

(۱) چند راه برای انتخاب تصادفی ۵ تا از این صفحه کلیدها برای بازرسی کامل (بدون توجه به ترتیب) وجود دارد؟

(۲) به چند روش می‌توان یک نمونه ۵ تایی از صفحه کلیدها را طوری انتخاب کرد که دقیقاً دو تا از آنها نقص الکتریکی داشته باشند؟

(۳) اگر یک نمونه ۵ تایی از صفحه کلیدها به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال اینکه حداقل ۴ تا از آنها نقص مکانیکی داشته باشند چقدر است؟

(۴) اگر یک نمونه ۵ تایی از صفحه کلیدها به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال اینکه حداکثر ۳ تا از آنها نقص الکتریکی داشته باشند چقدر است؟

ترکیب اولیه بازیکنان در بسکتبال شامل دو گارد guards، دو فوروارد forwards و یک سنتر center است.

(۱) یک تیم دانشگاهی خاص در فهرست خود سه بازیکن مرکزی، چهار گارد، چهار فوروارد و یک بازیکن انفرادی (X) دارد که می‌تواند گارد یا فوروارد بازی کند.

چند ترکیب اولیه مختلف (شامل دو گارد guards، دو فوروارد forwards و یک سنتر center) می‌توان ایجاد کرد؟ [راهنمایی: ترکیب‌های بدون X سپس ترکیب‌های با X به عنوان گارد، و سپس ترکیب‌های با X به عنوان فوروارد را در نظر بگیرید].

(۲) فرض کنید فهرست شامل ۵ گارد، ۵ فوروارد، ۳ سنتر و ۲ «بازیکن نوسانی یا با قابلیت بازی در دو موقعیت» (X و Y) است که می‌توانند گارد یا فوروارد بازی کنند. اگر ۵ نفر از ۱۵ بازیکن به صورت تصادفی انتخاب شوند، احتمال اینکه آنها یک ترکیب اولیه‌ی قانونی (شامل دو گارد guards، دو فوروارد forwards و یک سنتر center) را تشکیل دهند چقدر است؟

سوال ۴

(۱) ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C و با دانستن $P(B) > 0$ رابطه زیر برقرار است:

$$P(A|B) + P(A'|B) = 1.$$

(۲) اگر $P(B|A) > P(B)$ ، باشد، ثابت کنید $P(B'|A) < P(B')$.

(۳) ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C و با دانستن $P(C) > 0$ رابطه زیر برقرار است:

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C).$$

(۴) ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C و با دانستن $P(C) > 0$ و همچنین دانستن

$P(A|B, C) = P(A|C)$ ، رابطه زیر برقرار است:

$$P(A, B|C) = P(A|C)P(B|C)$$

هفتاد درصد از هواپیماهای سبکی که هنگام پرواز در یک کشور خاص ناپدید می‌شوند، متعاقباً کشف می‌شوند. از بین هواپیماهایی که کشف می‌شوند، ۶۰ درصد دارای مکانیاب اضطراری هستند، در حالی که ۹۰ درصد از هواپیماهایی که کشف نمی‌شوند، چنین مکانیاب اضطراری ندارند. فرض کنید یک هواپیمای سبک ناپدید شده است.

(۱) اگر مکانیاب اضطراری داشته باشد، احتمال اینکه پیدا نشود چقدر است؟

(۲) اگر مکانیاب اضطراری نداشته باشد، احتمال کشف آن چقدر است؟

grad.saeed@gmail.com

قطعاتی از یک نوع خاص در دسته‌های ده‌تایی به یک تأمین‌کننده ارسال می‌شوند. فرض کنید ۵۰٪ از کل این دسته‌ها حاوی هیچ قطعه معیوبی نباشند، ۳۰٪ حاوی یک قطعه معیوب و ۲۰٪ حاوی دو قطعه معیوب باشند. دو قطعه از یک دسته به طور تصادفی انتخاب و آزمایش می‌شوند. احتمالات مربوط به وجود ۰، ۱ و ۲ قطعه معیوب در دسته انتخاب شده، تحت هر یک از شرایط زیر (با دانستن این اطلاعات) را بدست آورید؟

(۱) هیچ‌کدام از قطعات آزمایش‌شده معیوب نیستند.

(۲) یکی از دو قطعه آزمایش‌شده معیوب است. [راهنمایی: یک نمودار درختی با سه شاخه ابتدایی برای سه نوع مختلف از دسته‌ها رسم کنید.]

سوال ۷

فردی که در تهران زندگی می‌کند، مرتباً برای کار و تجارت در جزیره قشم در خلیج فارس ایران، بین این دو مقصد در سفر است.

این فرد، ۵۰٪ مواقع با خط هوایی شماره ۱، ۳۰٪ مواقع با خط هوایی شماره ۲ و ۲۰٪ باقیمانده با خط هوایی شماره ۳ سفر می‌کند (برای رفت و برگشت از یک خط هوایی استفاده می‌کند). برای خط هوایی شماره ۱، پروازها ۳۰٪ مواقع با تأخیر به قشم و ۱۰٪ مواقع با تأخیر به تهران انجام می‌شوند. برای خط هوایی شماره ۲، این درصدها ۲۵٪ و ۲۰٪ هستند، در حالی که برای خط هوایی شماره ۳، این درصدها ۴۰٪ و ۲۵٪ هستند.

اگر بدانیم که در یک سفر خاص، او دقیقاً به یکی از دو مقصد دیر رسیده است، احتمالات پسین پرواز با خطوط هوایی شماره ۱، ۲ و ۳ چقدر است؟ فرض کنید احتمال دیر رسیدن به تهران تحت تأثیر اتفاقات پرواز به قشم قرار نمی‌گیرد (مستقل از هم هستند).

راهنمایی: با دانستن اینکه در یک سفر خاص، او دقیقاً به یکی از دو مقصد دیر رسیده است، احتمال اینکه از خط هوایی شماره ۱ استفاده کرده باشد را محاسبه نمایید. همینطور برای خط هوایی شماره ۲ و ۳.